

Métodos Matemáticos de la Física II

Diego Dorado*

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación,
Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina
(Dated: April 22, 2026)

Bla bla bla... resumen...

I. CAMPOS TENSORIALES Y CAMBIOS DE COORDENADAS

A. Ejercicio 1

1. Forma 1 de pensarlo

Considere un paraboloide hiperbólico embebido en el espacio Euclídeo tridimensional dado, en coordenadas cartesianas, por $z = x^2 - y^2$. Escriba la métrica del espacio Euclídeo en coordenadas $\{s, t, u\}$ dadas por

$$s = x, \quad t = y, \quad u = z + x^2 - y^2.$$

Muestre ahora que la métrica h_{ij} inducida sobre el paraboloide hiperbólico es

$$h_{11} = 1 + 4s^2, \quad h_{12} = h_{21} = -4st, \quad h_{22} = 1 + 4t^2.$$

Si invertimos el cambio de coordenadas

$$s(x, y, z) = x$$

$$t(x, y, z) = y$$

$$u(x, y, z) = z + x^2 - y^2$$

obtenemos

$$x(s, t, u) = s$$

$$y(s, t, u) = t$$

$$z(s, t, u) = u - s^2 + t^2.$$

Luego, el cuadrado de una distancia infinitesimal viene dado por

$$\begin{aligned} d\ell^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 &= ds^2 + dt^2 + 4s^2 ds^2 + 4t^2 dt^2 + du^2 - 4st ds dt - 4st dt ds - 2s ds du + 2t dt du + \\ &= (1 + 4s^2)ds^2 + (1 + 4t^2)dt^2 - 4st ds dt - 4st dt ds + \mathcal{O}(du) \\ &= g_{ss}ds^2 + g_{tt}dt^2 + g_{st}ds dt + g_{ts}dt ds + \mathcal{O}(du) \end{aligned}$$

puesto que

$$dz = \left. \frac{\partial z}{\partial s} \right|_{t,u} ds + \left. \frac{\partial z}{\partial t} \right|_{s,u} dt + \left. \frac{\partial z}{\partial u} \right|_{s,t} du = -2s ds + 2t dt + du$$

y, por ende

$$\begin{aligned} dz^2 &= (-2s ds + 2t dt + du)^2 \\ &= 4s^2 ds^2 + 4t^2 dt^2 + du^2 - 4st ds dt - 4st dt ds - 2s ds du + 2t dt du \\ &= 4s^2 ds^2 + 4t^2 dt^2 - 4st ds dt - 4st dt ds + \mathcal{O}(du). \end{aligned}$$

Todo lo anterior determina unívocamente las componentes de la métrica g en las coordenadas s , t y u . En un desplazamiento infinitesimal por una superficie determinada por la restricción $u = \text{constante}$, se tiene que $du = 0$. Más precisamente, se tiene que $du(v) = 0$ para todo vector tangente v perteneciente al espacio tangente a la subvariedad definida por la superficie a $u = \text{constante}$ en el punto arbitrario de la misma que está en consideración. Por ende, se obtiene la métrica reducida de coordenadas

$$h_{ss} = g_{ss} = 1 + 4s^2$$

$$h_{tt} = g_{tt} = 1 + 4t^2$$

y

$$h_{st} = g_{st} = -4st.$$

Notar que hay un pequeño error en las notas, en donde incorrectamente dice que $h_{st} = -2st$.

2. Forma 2 de pensarlo

Si una hipersuperficie en $\mathbb{R}^n$ está caracterizada por coordenadas $k^1, \dots, k^m$ con $m \leq n$, la métrica inducida viene dada por

$$h_{ab} = g_{ij} \frac{\partial q^i}{\partial k^a} \frac{\partial q^j}{\partial k^b}$$

donde $q^1, \dots, q^n$ son las coordenadas en $\mathbb{R}^n$ y

$$g_{ij} = \left\langle \frac{\partial}{\partial q_i}, \frac{\partial}{\partial q_j} \right\rangle$$

es la métrica asociada correspondiente.

En el presente problema, tenemos que

$$q^1 = x, q^2 = y, q^3 = z$$

$$g_{ij} = \delta_{ij}$$

$$k^1 = s, k^2 = t, k^3 = u.$$

Además, la superficie viene determinada por las condiciones:

- $u = \text{constante} = 0$, y
- $z = u - s^2 + t^2$.

En otras palabras, la superficie viene determinada por el mapa $\mathbb{R}^2 \ni (s, t) \rightarrow (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ definido por las expresiones:

$$x(s, t, u = u_0 = 0) = s$$

$$y(s, t, u = u_0 = 0) = t$$

$$z(s, t, u = u_0 = 0) = u_0 - x^2(s, t, u = u_0 = 0) + y^2(s, t, u = u_0 = 0) = 0 - s^2 + t^2.$$

De esta manera, la métrica inducida tiene componentes

$$\begin{aligned}
 h_{ss} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial s} + g_{xy} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + g_{xz} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial s} \\
 &\quad + g_{yx} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial s} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + g_{yz} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial s} \\
 &\quad + g_{zx} \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial s} + g_{zy} \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial s} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial s} \\
 &= 1 + 0 + 0 \\
 &\quad + 0 + 0 + 0 \\
 &\quad + 0 + 0 + (2s)^2 \\
 &= 1 + 4s^2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 h_{st} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial t} + g_{xy} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial t} + g_{xz} \frac{\partial x}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t} \\
 &\quad + g_{yx} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial t} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial t} + g_{yz} \frac{\partial y}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t} \\
 &\quad + g_{zx} \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial x}{\partial t} + g_{zy} \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial y}{\partial t} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t} \\
 &= 0 + 0 + 0 \\
 &\quad + 0 + 0 + 0 \\
 &\quad + 0 + 0 - 2s \, 2t \\
 &= -4st.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 h_{tt} &= g_{xx} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial x}{\partial t} + g_{xy} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + g_{xz} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial z}{\partial t} \\
 &\quad + g_{yx} \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial x}{\partial t} + g_{yy} \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + g_{yz} \frac{\partial y}{\partial t} \frac{\partial z}{\partial t} \\
 &\quad + g_{zx} \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial x}{\partial t} + g_{zy} \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + g_{zz} \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial z}{\partial t} \\
 &= 1 + 0 + 0 \\
 &\quad + 0 + 0 + 0 \\
 &\quad + 0 + 0 + (-2t)^2 \\
 &= 1 + 4t^2.
 \end{aligned}$$

* diego.dorado@mi.unc.edu.ar